# DUDAS-RESPONSIVIDAD

# SVR-ERP — Dudas de responsividad por vista

*Documento de trabajo para el cliente. Recopila las dudas sobre cómo se verá y usará cada pantalla en **laptop y celular**, para que el sistema funcione bien en ambos.*

---

## 📖 Cómo usar este documento

- **Qué es:** una lista de preguntas sobre dónde se usa cada pantalla (computadora, celular o ambos) y qué tan cómoda se lee y opera en cada tamaño de pantalla.
- **Para qué sirve:** cada respuesta ayuda a decidir cómo debe adaptarse el sistema a la forma real de trabajar. **No hay respuestas incorrectas.**
- **Cómo se responde:** se recomienda una junta de **20 a 30 minutos**; pueden responderse todas o solo las prioritarias.
- **Formato de respuesta:** junto a cada pregunta anota: **SÍ / NO / se hace así:** (describe tu proceso).
- **Leyenda:**
  - 🔘 **Confirma cómo funciona** — validar si el comportamiento del sistema es el correcto.
  - 💡 **Sugerencia de mejora** — proponemos un cambio para evaluar.
  - 🆕 **Vista nueva** — pantallas que podrían agregarse.
- **Alcance:** los mismos módulos que el documento de dudas general: **Operaciones** (trabajo en campo) y **Comercial** (clientes, ventas y dinero). Trata solo del **dispositivo y la pantalla**, no de la lógica de negocio.

---

## ⭐ Decisiones prioritarias (las 12 más importantes)

*Ordenadas por nivel. **Nivel 1** destraba todo el diseño; **Nivel 2** define la experiencia en celular y campo; **Nivel 3** son mejoras que no bloquean nada.*

### Nivel 1 — Decidir primero

1. 🔘 ¿Qué pantallas se usan en **laptop**, cuáles en **celular** y cuáles en ambos? (cada pantalla tendrá su respuesta abajo).
2. 🔘 ¿El personal de campo **captura desde el celular en obra**, o la captura se hace en oficina y en el celular solo se consulta?
3. 🔘 ¿Qué **dispositivos reales** usa la empresa: laptop de oficina, celular de gama media o básica, tablet? ¿Tamaños de pantalla?

### Nivel 2 — Confirmar en la misma junta

4. 🔘 ¿La app se usa con **internet de oficina**, **4G del celular** o **sin señal** en la obra? (afecta qué tan rápido carga cada pantalla).
5. 💡 ¿El **ticket**, la **factura** o el **reporte** se imprimen desde el celular o siempre desde la computadora de la oficina?
6. 🔘 ¿En celular basta el **menú lateral** (que ya se despliega) o se necesita una pantalla de inicio con **accesos rápidos** (caja, inventario, cobranza, reportes)?
7. 💡 ¿El celular debe poder **capturar y guardar** aunque quede sin señal, y sincronizar después?

### Nivel 3 — Segunda ronda (mejoras)

8. 💡 ¿El **tamaño de letra y botones** en celular es cómodo para usarse a la intemperie (sol, guantes, prisa)?
9. 💡 ¿En celular las listas se prefieren con **scroll horizontal** (como hoy) o como **tarjetas** apiladas?
10. 💡 ¿El **buscador global** (que hoy solo está en computadora) se necesita también en celular?
11. 💡 ¿Se agrega una pantalla de inicio **solo para celular** con lo que cada rol necesita a diario (mis reportes, caja abierta, cartera vencida)?
12. 🔘 ¿Cada cuándo se **renuevan los celulares** de obra y qué tan actualizados están los navegadores que usan?

---

# Módulo: Operaciones

## Operaciones

*Bitácora diaria de qué máquina trabajó, en qué obra y cuántas horas.*

- 🔘 ¿Las horas se capturan desde el **celular** estando en la obra, o desde la computadora al volver a oficina?

- 🔘 ¿La **validación de horas** se hace desde el celular o desde la computadora de la oficina?
- 💡 Si hay captura en celular, ¿los campos serían **grandes y pocos** por registro (máquina, obra, horas) para usarse con prisa en campo?
- 🔘 ¿Se consulta el historial de una máquina desde el celular o es solo de oficina?
- 💡 ¿Conviene una vista de **bitácora por día en celular** (tarjeta por máquina) en lugar de la tabla larga?

## Reportes de campo

*Pantalla para levantar reportes de campo por tipo y prioridad. Es la vista más usada desde el campo.*

- 🔘 ¿Los reportes se levantan **sí o sí desde el celular en obra**?
- 💡 ¿Se necesita **subir fotos/evidencia** desde el celular al reporte (foto del daño, del trabajo)?
- 🔘 ¿El operador encuentra fácil los botones de **tipo y prioridad** en pantalla chica, o debe ser un menú de opciones grandes?
- 💡 ¿La lista de “mis reportes abiertos” debería verse primero en celular, sin buscar?
- 🔘 ¿Se debe poder ver, desde el celular, el **historial completo del reporte** (seguimiento, quién lo resolvió, monto)?
- 💡 ¿La **impresión del reporte** se envía a una impresora de la obra o se comparte por WhatsApp/correo como PDF?

## Criba

*Producción diaria de la planta de cribado (material, metros cúbicos, operador, turno).*

- 🔘 ¿El registro diario se hace desde el celular junto a la planta, o desde la computadora?
- 💡 ¿La captura de **metros cúbicos** en celular debe ser solo con números grandes y teclado numérico?
- 💡 ¿Conviene una **captura rápida en celular** (escoger turno + operador + material + $m^3$) con el mínimo de pasos?
- 🔘 ¿El reporte de producción se revisa desde el celular por gerencia, o solo en computadora?

## Inventario

*Almacén de refacciones y materiales.*

- 🔘 ¿El **inventario físico** (conteo en bodega) se hace con el celular en mano o con una hoja impresa?
- 💡 ¿Se necesita modo de celular para el **conteo rápido** (escoger artículo + anotar la cantidad contada)?
- 🔘 ¿Las **salidas de material** para obra se registran desde el celular en la bodega o desde la oficina?
- 💡 ¿Consultar existencias y **precio de un material** debe ser rápido en celular (idea: lector de código de barras con la cámara)?
- 🔘 ¿Las tablas del inventario se leen bien en celular, o se prefiere buscar por nombre y ver el artículo en ficha?

## Proyectos

*Control de obras por cliente con presupuesto, avance y estado.*

- 🔘 ¿El avance del proyecto lo actualiza alguien en **oficina** (laptop) o en campo (celular)?
- 💡 ¿El **historial de avance** debe poderse consultar desde el celular en la obra (porcentaje, presupuesto usado, fotos)?
- 🔘 ¿Las gráficas del proyecto (presupuesto, avance, gasto) se ven bien en celular o son solo de computadora?
- 💡 ¿En celular el **resumen del proyecto** (avance, presupuesto, días restantes) se debe mostrar en tarjetas antes que en gráficas?

## Incidentes

*Registro de fallas, accidentes y retrasos con prioridad y seguimiento.*

- 💡 ¿Los incidentes **críticos** se reportan desde el celular con el mínimo de pasos (aprieta un botón, describe, foto)?
- 🔘 ¿El reporte de accidentes incluye **fotos desde el celular** como evidencia?
- 💡 ¿Se necesita que el **botón de reporte de incidente** esté a un toque de distancia en el celular (pantalla inicial) para usarse en una emergencia?
- 💡 ¿El formato de reporte en celular debe ser distinto (preguntas cortas, pasos) al de computadora?

---

# Módulo: Comercial

## Clientes

*Agenda comercial con estado de cuenta consolidado.*

- 🔴 ¿El **comercial/vendedor** consulta la ficha del cliente desde el celular cuando visita la obra?
- 💡 ¿Se necesita la ficha del cliente **optimizada para celular** (contacto, saldo, último cobro y cotizaciones a la vista)?
- 🔴 ¿El **alta de cliente** se hace desde la oficina o también desde el celular?
- 🔴 ¿Los números de contacto permiten **marcar directo** (llamar/WhatsApp) desde el celular?

## Cotizaciones

*Presupuestos enviados a clientes.*

- 💡 ¿La cotización en **PDF** se debe poder compartir desde el celular (WhatsApp, correo) al cliente?
- 🔴 ¿Quién crea la cotización: vendedor en campo (celular) o en oficina (laptop)?
- 🔴 ¿Los escritos largos (descripción del servicio, notas) se escriben en celular o es solo de laptop?
- 💡 ¿El estado de las cotizaciones (pendiente, aceptada, rechazada) se consulta desde el celular?

## Finanzas

*Registro central del dinero; conciliación bancaria.*

- 🔴 ¿Quién usa Finanzas: solo en **oficina con computadora**? (suele ser una vista pesada de tablas).
- 💡 ¿En celular basta con ver el **balance y lo del día**, sin editar movimientos? ¿O también se registran gastos desde el celular?
- 🔴 ¿Las **tablas de movimientos** se leen bien en pantalla chica o se necesita una lista resumida por día?
- 🔴 ¿La **conciliación bancaria** se hace en pantalla grande o también en tablet/celular?

## Proveedores

*Compras del negocio: proveedores, órdenes de compra, cuentas por pagar y pagos.*

- 🔴 ¿La **orden de compra** se crea desde oficina o también desde el celular al llegar el material?
- 💡 ¿Al **recibir mercancía** se verifica contra la orden desde el celular en la bodega?
- 🔴 ¿Las tablas de órdenes y pagos se consultan en celular (stado de cuenta “chequera”) o solo en computadora?
- 💡 ¿El pago a un proveedor puede **autorizarse desde el celular** o es una acción que requiere la laptop?

## Ventas

*Caja registradora para vender y cobrar materiales.*

- 🔴 ¿La caja se opera en **celular/tablet en el mostrador** o siempre en una computadora fija?
- 💡 Si hay caja en tablet, ¿los **botones de cobrar/descuento** deben ser grandes para táctil?
- 🔴 ¿El **ticket** se imprime desde el mismo dispositivo de la caja (impresora térmica) o se envía por correo/WhatsApp?
- 💡 ¿Los materiales en la caja se buscan con **teclado grande en celular** o por categorías en tarjetas?
- 🔴 ¿Cuál es el **tamaño mínimo de pantalla** para usar la caja cómodamente?

## Cobranza

*Cartera de crédito: cuánto nos deben, qué está vencido y cuánto se cobró.*

- 🔴 ¿El encargado de cobranza revisa la cartera **desde el celular** (clientes morosos, próximos a vencer)?
- 💡 ¿Se necesita la **cartera resumida para celular**: cuánto vence hoy, cuánto esta semana, qué clientes son? (en vez de 4 tablas largas).
- 💡 ¿Registrar un **cobro desde el celular** en la visita al cliente es deseable?
- 🔴 ¿La **reversión de cobro** se hace solo desde computadora?

## Corte del día

*Cierre de caja del turno: compara lo vendido contra el efectivo contado.*

- 🔴 ¿El corte se hace en el **mismo dispositivo de la caja** (tablet/celular) o en computadora?
- 💡 ¿El **comparativo de efectivo** debe ser una pantalla simple en celular: vendido, contado, diferencia y botón de confirmar?
- 🔴 ¿El ticket del corte se imprime en el mismo dispositivo?
- 💡 ¿Se puede **consultar el corte anterior** desde el celular antes de cerrar el turno?

## Facturas

*Emite y administra facturas (pendiente, timbrada, pagada, cancelada).*

- 🟢 ¿La **emisión de facturas** se hace solo en la oficina (equipo del contador) o también desde celular?
- 💡 ¿Las facturas en **PDF** se comparten con el cliente desde el celular?
- 🟢 ¿El proceso de facturar (muchos campos, RFC, conceptos) se siente **largo en celular**? ¿Conviene que quede solo en laptop?
- 💡 ¿La aprobación/cancelación de una factura puede hacerse desde el celular por el responsable?

## Cierres de caja

*Vista del administrador para aprobar o rechazar los cortes de caja.*

- 🟢 ¿El administrador **aprueba cierres** desde el celular o solo en oficina?
- 💡 En celular, ¿se ven los cierres como **tarjetas por cajero/día** (cajero, vendido, diferencia, aprobar/rechazar)?
- 🟢 ¿El reporte de cierres del período se consulta en celular o en computadora?

---

## 🆕 Vistas y modos nuevos que podrían faltar

- 🆕 **Inicio en celular:** pantalla inicial con **accesos rápidos** por rol (en campo: “Nuevo reporte”, “Mis reportes”, “Criba hoy”; en caja: “Abrir ventas”, “Hacer corte”; en gerencia: “Cartera”, “Cierres pendientes”).
- 🆕 **Modo conteo de inventario:** pantalla de celular para el inventario físico (elegir artículo → anotar conteo → totalizar).
- 🆕 **Buscar y marcar cliente:** en celular, ver el saldo del cliente y **marcar directo** (teléfono/WhatsApp) desde la ficha.
- 🆕 **Captura con foto:** subir imágenes/evidencia desde el celular en reportes de campo e incidentes.
- 🆕 **Subir cotización/factura:** compartir el **PDF por WhatsApp o correo** desde el celular sin volver a la oficina.
- 🆕 **Tablero ligero para celular:** concentrar los 3-4 datos más importantes del día para cada rol, en vez de abrir tablas enteras.
- 🆕 **Modo sin señal:** permitir **capturar y guardar** reportes/cobros en la obra sin internet y sincronizarlos luego.

---

## 🔋 Uso general de dispositivos (aplica a todas las pantallas)

- 🟢 **Dispositivos:** ¿qué celulares usa la empresa (gama, tamaño, antigüedad) y cuántos hay disponibles para el personal de campo?
- 🟢 **Conexión:** ¿en la obra hay internet, se usa el **4G del celular** o a veces **no hay señal**?
- 🟢 **Menú en celular:** el menú lateral ya se despliega con un botón; ¿es suficiente o se prefiere un inicio con accesos rápidos?
- 💡 **Buscador:** hoy el buscador global solo aparece en computadora; ¿se necesita en celular?
- 🟢 **Tablas en celular:** hoy las tablas se deslizan de lado a lado; ¿cómodo o se prefiere tarjetas?
- 🟢 **Tamaño de letra y botones:** ¿el personal en campo lee bien la letra y toca bien los botones en celular?
- 💡 **Mensajes:** los avisos de éxito/error en celular, ¿se ven completos o se cortan en pantallas chicas?
- 🟢 **Rapidez:** ¿en el celular las pantallas tardan en cargar en la señal de obra? (esto nos dice cuánto priorizar la velocidad).
- 💡 **Impresión:** ¿se imprime desde el mismo celular/tablet (ticket, reporte) o siempre en la impresora de oficina?
- 🟢 **WhatsApp/PDF:** ¿se comparte documentación (cotización, factura, reporte) con el cliente por WhatsApp o correo desde el dispositivo?
- 💡 **Pantalla en laptop:** en una laptop normal se ve todo el tablero de una sola vista, sin deslizar; ¿alguna pantalla se siente **apretada** o con mucho espacio en blanco?
- 🟢 **Confirmaciones:** al aprobar/cancelar/revertir desde el celular, las confirmaciones ¿son fáciles de leer y tocar?

---

*Nota: ninguna pregunta modifica el sistema por sí sola; las respuestas definen cómo se adapta cada pantalla a la computadora y al celular.*